

Sistema de Banco de Dados

01. Sistemas de Banco de Dados são conjuntos de dados relacionados que possuem uma estrutura e forma de acesso específicas. Eles são compostos por banco de dados, modelo de dados (estrutura de organização) e pelo SGBD, que é um software de gerenciamento que permite a manipulação de um banco de dados. 1,0

02. Modelo de dados são os tipos de estrutura que se pode utilizar para melhor compreensão/implementação de um banco de dados. Os níveis são:

- 1. Conceitual → alto nível de abstração → visão de usuário
- 2. Representativo → nível médio de abstração → define tipos, restrições, etc de dados
- 3. Físico → baixo nível de abstração → implementação prática: arquivos, registros e índices 1,0

03. Arquitetura de 3 esquemas é uma forma de visualização de banco de dados composta por 3 níveis: externo, conceitual e interno. A independência de dados, característica que permite a alteração de um elemento sem prejudicar o nível superior, é proporcionada de duas formas pela arquitetura de 3 esquemas: físico (mudança no nível conceitual não afeta o interno) e lógico (mudança no nível externo não afeta conceitual).
 OBS: talvez eu tenha confundido os níveis = 1,5

Linguagens de Consulta

06. ÁLGEBRA RELACIONAL

π CURSO.Nome, MODULO.Sigla, MODULO.Nome (
 σ CURSO.Horas $\geq 300 \wedge$ CURSO.Horas ≤ 500 (
 CURSO $\bowtie$ CURSO.Sigla = MODULO.Curso MODULO))

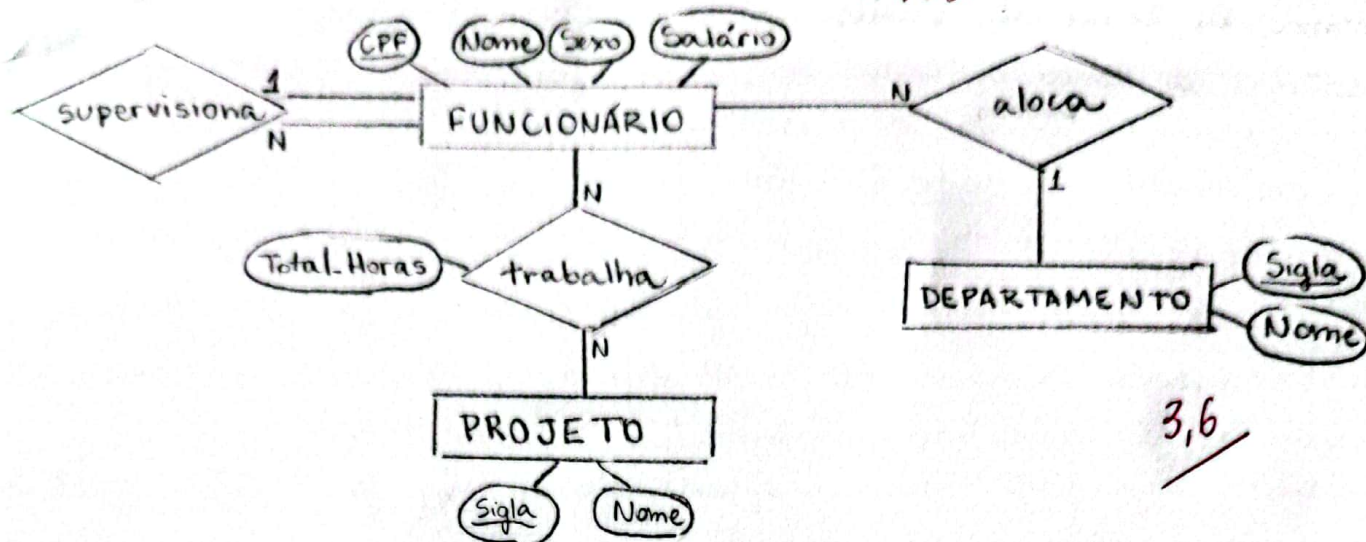
SQL
 SELECT CURSO.Nome, MODULO.Sigla, MODULO.Nome
 FROM CURSO JOIN MODULO ON CURSO.Sigla = MODULO.Curso
 WHERE CURSO.Horas BETWEEN ≥ 300 AND ≤ 500 1,5

07. ÁLGEBRA RELACIONAL

π MODULO.Sigla, MODULO.Nome, TOPICO.Nome (
 MODULO $\bowtie$ MODULO.Sigla = TOPICO.Modulo TOPICO)

SQL
 SELECT MODULO.Sigla, MODULO.Nome, TOPICO.Nome
 FROM MODULO LEFT JOIN TOPICO ON MODULO.Sigla = TOPICO.Modulo 1,5

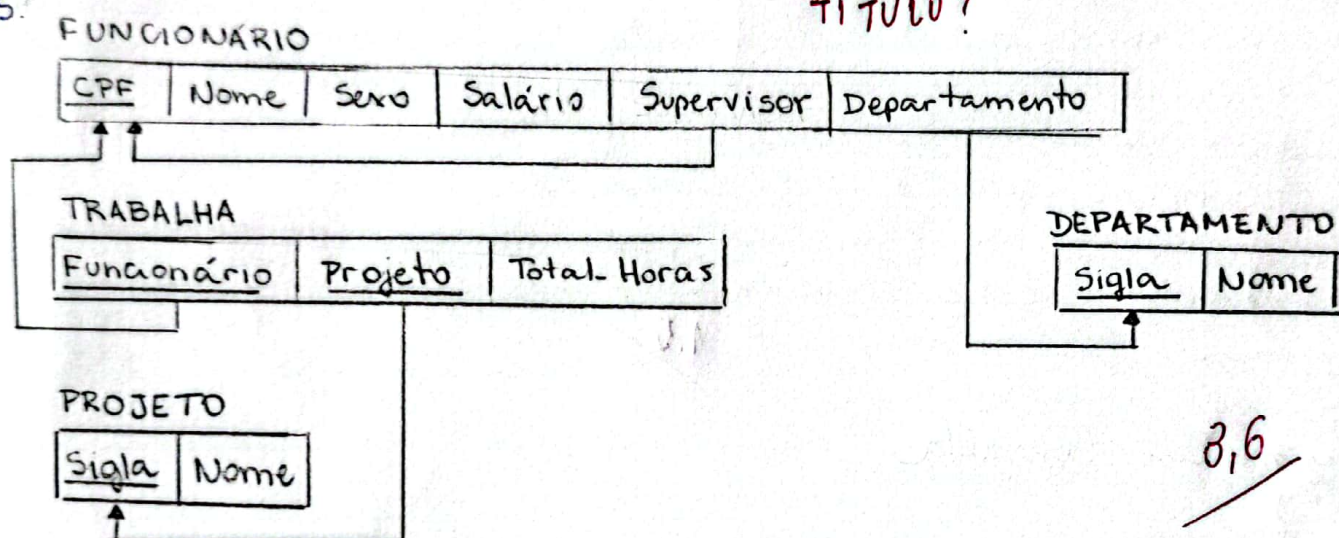
04.



3,6

05.

TÍTULO?



3,6

Linguagens de Consulta

08. ÁLGEBRA RELACIONAL

π CURSO.Sigla, CURSO.Nome, PROFESSOR.CPF (
CURSO $\bowtie$ CURSO Sigla = PROFESSOR.Curso PROFESSOR)

SQL

SELECT CURSO.Sigla, CURSO.Nome, PROFESSOR.CPF
FROM CURSO LEFT JOIN PROFESSOR ON CURSO.Sigla = PROFESSOR.Curso

1,5



1 Tecnologias de Armazenamento e Estrutura de Arquivos

1. [2 pontos] Quais são os tempos envolvidos em operações de leitura e escrita em disco? Como a utilização de técnicas de *buffering* de blocos afetam esses tempos?

Os tempos envolvidos em operações de leitura e escrita em disco são tempo de busca (controlador movimentando o braço até o endereço de bloco), tempo de latência (disco gira até posição de leitura e escrita) e tempo de transferência (dados são enviados, recuperados pela CPU e retornam para o disco).

A utilização de técnica de *buffering* faz com que vários buffers de memória sejam utilizados para agilizar a transferência, por exemplo: com duplo buffer, um buffer lê os dados enquanto o outro grava outros dados em disco (CPU não fica ociosa, ↓ tempo de transferência) 2,0/

2. [2 pontos] Compare as tecnologias para armazenamento eficiente em disco RAID 0, 1 e 5 com relação ao desempenho de leitura e escrita, capacidade de armazenamento (aproveitamento de espaço) e tolerância a falhas.

RAID 0 → distribuição sem cópia, possui alto desempenho de operações, sua capacidade de armazenamento é total (igual ao número de blocos) e não é tolerante a falhas.
RAID 1 → espelhamento de blocos, desempenho é equivalente ao de blocos sem RAID, sua capacidade é igual ao tamanho de 1 bloco e ele é tolerante a falhas já que se houver falha em 1 bloco, os outros têm as mesmas info.
RAID 5 → distribuição com cópia, possui desempenho equivalente ao do RAID 0, sua capacidade está próxima da capacidade total oferecida pelos blocos e é tolerante a falhas já que usa a técnica de paridade para gravar dados que permitem a recuperação de arquivos de outros blocos.

2,0/

2 Estruturas de Indexação para Arquivos

No modelo relacional apresentado na Figura 1 (última página) observamos os arquivos de *Atores* (100.000 registros), *Clientes* (10.000 registros), *Filmes* (2.000.000 registros), *Funcionarios* (300 registros), *Mídias* (200.000 registros), *Aluguel* (10.000.000 registros), *Pagamentos* (30.000.000 registros) e *AtoresEmFilmes* (1.500.000 registros), com registros em organização não dividida e com atributos de tamanho fixo:

- *Atores* → *Codigo* (16B), *Nome* (160B)
- *Clientes* → *CPF* (11B), *Nome* (160B), *Endereco* (200B), *Telefone* (16B), *DataNascimento* (12B), *Sexo* (1B)
- *Filmes* → *Codigo* (16B), *Nome* (160B), *Genero* (80B)
- *Funcionarios* → *CPF* (11B), *Nome* (160B)
- *Mídias* → *Identificador* (24B), *Tipo* (8B), *PrecoDiaria* (24B), (*Cod Filme* (16B))
- *Aluguel* → *DataLocacao* (12B), *DataDevolucao* (10B), *ValorPagar* (24B)
- *Pagamentos* → *Codigo* (48B), *Data* (12B), *Valor* (24B)

Considerando que o tamanho de bloco de disco é de 4KB, e que o tamanho do ponteiro para blocos de disco é de 12B, responda as questões abaixo:

3. [2 pontos] Para o arquivo de *Mídias*, considerando que existe índice primário em chaves primárias, apresente o fator de bloco do índice, o número de blocos necessários para armazenamento do índice e o número de acessos necessários a blocos de disco para recuperar um registro utilizando o índice.

$$F = \left\lceil \frac{t}{r} \right\rceil = \frac{4 \cdot 1024}{(24+8+24+16)} = \frac{4096}{72} = 56 \checkmark \quad F_P = \left\lceil \frac{t}{c_p + p_b} \right\rceil = \frac{4096}{(24+12)} = \frac{4096}{36} = 113 \checkmark$$

$$B = \left\lceil \frac{n}{F} \right\rceil = \frac{200000}{56} = 3572 \checkmark \quad B_P = \left\lceil \frac{B}{F_P} \right\rceil = \frac{3572}{113} = 32 \checkmark$$

$$A = \lceil \log_2 B_P \rceil + 1 = \lceil \log_2 32 \rceil + 1 = 5 + 1 = 6 \checkmark$$

ARQUIVO MÍDIAS → CHAVE PRIMÁRIA: IDENTIFICADOR

4. [2 pontos] Para o arquivo de *Mídias*, considerando que tenhamos índices secundários em cada chave estrangeira, apresente o fator de bloco do índice, o número de blocos necessários para armazenamento do índice e o número de acessos necessários a blocos de disco para recuperar um registro utilizando cada um dos índices secundários.



$$F_s = \left\lfloor \frac{+}{c_e + p_b} \right\rfloor \cdot \frac{4096}{(16 + 12)} = \frac{4096}{28} = 146 \checkmark$$

$$B_s = \left\lfloor \frac{n}{F_s} \right\rfloor \cdot \frac{200000}{146} = 1370 \checkmark$$

$$A = \lceil \log_2 B_s \rceil + 1 = \lceil \log_2 1370 \rceil + 1 = 11 + 1 = 12 \checkmark$$

ARQUIVO MÍDIAS CHAVE ESTRANGEIRA: CODFILME

2,0

3 Processamento e Otimização de Consultas

Considerando o modelo relacional apresentado na Figura 1 (última página) e, não conhecendo os caminhos de acesso (índices) criados sobre os arquivos, reescreva a consulta abaixo para maximizar a probabilidade dela ser executada de maneira mais eficiente:

5. [3 pontos] SELECT DISTINCT A.CPF, A.Nome
FROM Funcionarios A
WHERE EXISTS
(SELECT *
FROM Funcionarios B
WHERE A.CPF = B.CPF.Supervisor)
AND A.CPF IN
(SELECT CPF
FROM Clientes)

SELECT * FROM Funcionarios B INTO TEMP B
WHERE A.CPF = B.CPF.Supervisor;

SELECT A.CPF, A.Nome
FROM Funcionarios A, TEMP B, Clientes C
WHERE A.CPF = TEMP B.CPF.Supervisor
AND A.CPF = C.CPF

3,0



4 Controle de Concorrência

Em um SGBDR, diversas transações devem ser escalonadas para executarem simultaneamente, aumentando assim a concorrência e, conseqüentemente, diminuindo o tempo de processamento. No entanto, tal concorrência demanda a utilização de técnicas de controle de concorrência para garantir as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID). Abaixo apresentam-se três transações e um possível escalonamento envolvendo essas transações.

$$T_1 = r(x), r(y), w(x), r(z), c$$

$$T_2 = r(z), r(x), r(y), w(z), c$$

$$T_3 = r(y), r(z), w(y), r(x), c$$

$$S_a = r_1(x), r_3(y), r_1(y), r_2(z), \boxed{w_1(x)}, \boxed{r_2(x)}, r_3(z), r_1(z), r_2(y), \boxed{w_3(y)}, \boxed{w_2(z)}, \boxed{r_3(x)}, c_2, c_1, c_3$$

6. [2 pontos] Considerando as transações T_1 , T_2 e T_3 , o escalonamento S_a é completo? Justifique sua resposta.

O escalonamento S_a não é completo, pois embora apresente todas as operações de leitura (r) e escrita (w) das transações, respeitando a ordem de ocorrência de cada uma delas, o escalonamento não apresenta as operações de confirmação (c), necessária para concluir cada uma das transações. 1,0

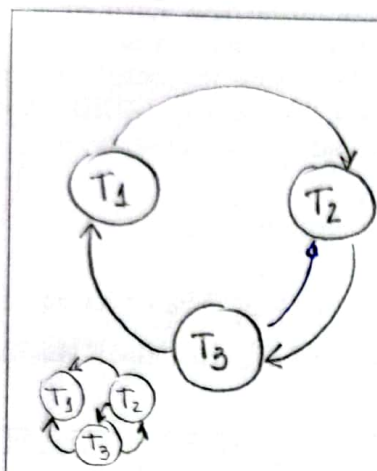
→ faltou os conflitos

7. [2 pontos] Considerando que as últimas operações no escalonamento S_a sejam c_2, c_1, c_3 , nessa ordem, o escalonamento S_a é recuperável? Apresente todas as potenciais leituras sujas existentes para justificar sua resposta.

O escalonamento S_a não é recuperável, já que pela definição, uma T_2 que faz leitura de um item escrito por T_1 , não pode confirmar antes de T_1 . A leitura suja existente é $r_2(x)$. 2,0



8. [2 pontos] O escalonamento S_a é serializável? Justifique sua resposta apresentando o grafo de precedência completo.



Pela definição, se o grafo de precedência apresenta ciclos, o escalonamento não é serializável.

No caso, o grafo apresenta 1 ciclo, portanto S_a não é serializável. 1,0

9. [3 pontos] Considerando a técnica de controle de concorrência por bloqueio ternário (compartilhado) com protocolo 2PL estrito e confirmação (*commit*) implícita (*commit* da transação ocorre logo após a última operação da transação no escalonamento), o escalonamento S_a possui *deadlock*? Entre quais transações? Qual o escalonamento que efetivamente será executado, considerando a técnica de resolução de *deadlock* que identifique o *deadlock* e mate a transação mais antiga (aquela em que sua primeira operação se inicie antes da primeira operação das outras)?

Fila de execução: $r_1(x), r_3(y), r_3(y), r_2(z), w_1(x), r_3(z), r_3(z), w_3(y), r_2(x), r_3(x), r_2(y), w_2(z)$.

Fila de bloqueio: $r_1(x), r_3(y), r_1(y), r_2(z), w_1(x), r_3(z), r_1(z), w_3(y), v_1(x, y, z), r_2(x), r_3(x), v_3(y, z, x), r_2(y), w_2(z)$.

Fila de espera: $T_2(r_2(x)), T_3(r_3(x)), T_2(r_2(y))$ $v_2(z, x, y)$.

O escalonamento S_a não possui *deadlock*, pois embora tenha 3 situações de conflito, o escalonamento consegue confirmar uma das transações (desbloqueando os itens) antes que todas as transações entrem em fila de espera, escalonando um travamento no processamento e levando à necessidade de matar a transação mais antiga. 1,5

→ Possui *deadlock* / T_3 morre / T_1 e T_2 executam